

Speciální farmakologie II — na ústní zkoušku · otázka 127

Oficiální číslování. Zdroj: *Inputs/specka2-podrobna-cast1-CITELNA.pdf*, s. 71–75

127 — Infuzní terapie

Kostra: rozložení tělesné vody → **ionty: hodnoty, poruchy a** ⚠ **rizika rychlé korekce** → ABR → **čtyři typy infuzní terapie** → typy roztoků → výživa v intenzivní péči

Vnitřní prostředí

Tekutiny tvoří 60 % hmotnosti: 2/3 intracelulárně, 1/3 extracelulárně (z toho **80 % intersticiem, 20 % plazma**). ⚠ **Množství celkové tělesné vody se s věkem snižuje.** Denní příjem asi **2,5 l** (tekutiny jen asi třetina objemu, zbytek potrava a metabolismus).

Sodík — 135–145 mmol/l

Dominantní extracelulární iont (poměr IC:EC **1:15**), určuje **akční potenciál**. Denní potřeba **1–2 mmol/kg**. Řízen **ADH, ANP** a **juxtaglomerulárním aparátem**.

	Hypernatremie (>145)	Hyponatremie (<135)
Léčba	naředění EC prostoru hypoosmolární tekutinou (<i>aqua pro injectione</i> , 5% glukóza) · diuretika	substituce 3% NaCl (i 10%) — ⚠ používá se i jako antiedematózní terapie k odstranění otoku mozku
⚠ Riziko rychlé korekce	přesun vody do tkání, kde je momentálně více Na	⚠ syndrom centrální pontinní myelinolýzy → dysfunkce distálních částí NS až kvadruplegie
Tempo	⚠ ideálně 10 mmol/l/den	akutní — rychle × chronická (nad 24 h) — pozvolna

⚠ **O vážnosti hyponatremie rozhodují neurologické příznaky.** Obě poruchy spojuje jedno pravidlo: **nekorigovat příliš rychle.** To je nejdůležitější věta celé otázky.

Draslík — 3,8–5,2 mmol/l

Dominantní intracelulární iont (98 % IC), určuje **klidový membránový potenciál**. Potřeba **1–1,5 mmol/kg/den**. ⚠ **H⁺/K⁺ výměník** má význam v **acidobazické rovnováze**.

Hyperkalemie — vzniká při **hemolýze, renální nedostatečnosti, po diureticích**; ⚠ **může být spojena až se srdeční zástavou**. Léčba: **Ca, glukóza + inzulin, betamimetika, iontoměníče, dialýza**. ⚠ **Diagnóza z laboratoře a specifické křivky na EKG — symptomatologie je zanedbatelná.**

Hypokalemie — **diuretika, kortikoidy, průjmy, stres**. Léčba p.o. **gramové dávky, i.v. KCl 7,45 % (1M), max 10–20 ml/hod**.

Vápník, hořčík, fosfor

Vápník (ionizovaný 1,15–1,3) — ⚠ **50 % ionizováno = biologicky aktivní forma**; většina v kostech. Funkce: **svalová kontrakce, uvolnění neurotransmiterů, koagulace**.

⚠️ **Hypokalcemie** se projeví tetanií a bývá způsobena většími krevními převody — transfuze obsahují citrát. **Hyperkalcemie** je vzácná.

Hořčík (0,7–0,9 mmol/l) — intracelulární iont, **koenzym fosforylace ATP**, **kofaktor DNA transkripce**, **replikace a ATPáz**. ⚠️ **Použití:** tachyarytmie, eklampsie v těhotenství, bronchiální obstrukce.

Fosfor (0,7–1,7 mmol/l) — PO_4^{3-} je **nejdůležitější intracelulární aniont** (DNA, ATP). ⚠️ **Snížený u refeeding syndromu**; substituce **KHP**, **natrium-fosfát**.

Poruchy ABR ve vztahu k infuzní terapii

⚠️ **Hyperchloremická acidóza** vzniká **po podání fyziologického roztoku** — vznikne větší rozdíl mezi kationty a anionty → acidóza. Při acidóze se podává **bikarbonát**.

⚠️ Čtyři typy infuzní terapie

Typ	Účel
Udržovací infuze	vyrovnává vodní ztráty — 1 ml/kg/hod
Náhrada deficitu	návrat k normě, např. po dlouhé dehydrataci
Tekutinová resuscitace	masivní převody — např. po septickém šoku
Tekutinová výzva	⚠️ podání malého množství tekutiny a tím navýšení srdečního výdeje

⚠️ **U periferních přístupů je důležitý výběr kanyly podle průměru** — ovlivňuje rychlost podání.

Typy roztoků

Krystaloidy — roztoky iontů ve vodě, ⚠️ **záleží na osmolalitě:** **Hartmannův**, **Ringerfundin**, **fyziologický roztok**

Roztoky glukózy (5–40 %) — **zdroj volné vody a kalorií**, spíše jako aditivum

Koloidy — **želatiny** (bovinní kolagen), **škroby** (hydroxyethylškrob); ⚠️ **od používání se ustupuje** — **poruchy koagulace, renální dysfunkce, anafylaxe**

Krevní deriváty — **albumin 5 % nebo 20 %**, ⚠️ **u sepse k tekutinové resuscitaci**

⚠️ **Pozor na přebytek tekutin** → **akumulace tekutin**. Zásady: **racionální podávání tekutin a akutní deresuscitace**.

Výživa nemocných v intenzivní péči

⚠️ **Umělá výživa nesmí nahrazovat normální příjem potravy, pokud je pacient schopen jíst.** ⚠️ **Stresové hladovění se liší od prostého** — **utilizace substrátů je alterována kritickým stavem** (změny perfuze a dodávky kyslíku do tkání, **aktivace cytokinů a zánět**, nefyziologické ztráty).

Energetické hodnoty: **1 g bílkoviny = 4 kcal** · **1 g glukózy = 3,4 kcal** · **1 g lipidu = 9 kcal**

Typy: **parenterální plná × doplňková** · **enterální** (nasogastrická či nasojejunální sonda, perkutánní gastrostomie) · **sipping** (kalorické „pitíčka“)

Enterální — ⚠ časná EV je prioritní, zahájení ihned po stabilizaci. 20 ml/hod, navyšovat o 20 ml každých 8 h; plná výživa 70–100 ml/hod. ⚠ Ze 2/3 je to voda — pozor na hydrataci; ⚠ nenechat se odradit symptomy dysfunkce GIT.

KI: perforace a obstrukce GIT, kompartment syndrom, ischemie GIT, těžká pankreatitida, nestabilita oběhu.

Parenterální — ⚠ dobře živení krátkodobí pacienti na ICU ji nepotřebují. Centrální (nejčastěji) × periferní (jen nižší osmolalita, ⚠ většinou nestačí k pokrytí energetických potřeb). Aditiva: glutamin, thiamin, selen.

⚠ **Refeeding syndrom — nejvděčnější pojem otázky**

Soubor metabolických abnormalit vznikajících jako důsledek obnovení příjmu potravy — hlavně po podání většího množství glukózy podvyživeným nebo hladovějícím pacientům. Laboratorně: pokles fosforu, hořčíku a sodíku → nutno substituovat. Klinicky: psychické změny, parestezie, až maligní arytmie a srdeční selhání.